

Lektion 14:

Profitmaksimering

Maria Koch Gregersen

Department of Economics and Business Economics
Aarhus University

Mikroøkonomi 1
Forår 2024



SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES
AARHUS UNIVERSITY

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Profitmaksimering
- 4 Profitfunktionen
 - Definition
 - Egenskaber
 - Hotelling's Lemma
 - Hotelling's Lemma
- 5 Profitmaksimering og returns to scale
- 6 Opsummering

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Profitmaksimering
- 4 Profitfunktionen
 - Definition
 - Egenskaber
 - Hotelling's Lemma
 - Hotelling's Lemma
- 5 Profitmaksimering og returns to scale
- 6 Opsummering

Introduktion

- I dag taler vi om virksomhedens profitmaksimering under fuldkommen konkurrence.
- Husk, under **fuldkommen konkurrence**, tager den enkelte virksomhed prisen for givet:
 - ▶ I et fuldkomment konkurrencemarked, da udgør den enkelte virksomhed en ubetydelig størrelse på markedet, hvor den sælger varer, og på markedet hvor den køber produktionsfaktorer.
 - ▶ Den enkelte virksomhed er altså blot en af mange, der producerer et homogent produkt(er), og den bruger samme type af produktionsfaktorer, som andre virksomheder i markedet.
- **Profit**: omsætning minus omkostningerne til at producere.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Profitmaksimering
- 4 Profitfunktionen
 - Definition
 - Egenskaber
 - Hotelling's Lemma
 - Hotelling's Lemma
- 5 Profitmaksimering og returns to scale
- 6 Opsummering

Setup

- Virksomheden bruger inputs $j = 1, \dots, M$ til at producere $i = 1, \dots, N$ produkter/outputs.
 - ▶ N outputs: $y_1, y_2, \dots, y_N$
 - ▶ Priserne på outputs: $p_1, p_2, \dots, p_N$
 - ▶ M inputs: $x_1, x_2, \dots, x_M$
 - ▶ Priserne på inputs: $w_1, w_2, \dots, w_M$
- For nu antages at prisvektorerne (både input og output) er **eksogene**.
- Profit for et firma:
$$\pi = \sum_{i=1}^n p_i y_i - \sum_{i=1}^m w_i x_i$$

FK-anlæselse
|

Setup

- **Omsætning:** pris gange mængde
- **Omkostninger:** vi skal inkludere alle omkostninger.
 - ▶ Når vi betragter økonomisk profit skal vi huske at inkludere alternativomkostningerne.
 - ▶ En selvstændigs arbejdskraft er ikke gratis
 - ▶ Jord/maskiner har andre anvendelsesmuligheder
 - ▶ En investering i en virksomhed, der giver et positivt afkast giver ikke nødvendigvis en positiv økonomisk profit: hvordan kunne pengene ellers være investeret?
- Hvad er en virksomhed? (Se grundbog for uddybning).
- Fra nu af: vi antager virksomheden kun producerer et output ($i = 1$), som vi kalder y , og behøver to inputs ($j = 2$), som vi kalder x_1 og x_2 .

Kort vs. langt sigt

- Faste og variable input-faktorer:
- **Kort sigt:** er defineret ved at mindst en faktor er fast (ofte kapital).
 - ▶ Her kan vi have negativ profit.
- **Langt sigt:** alle produktionsfaktorer er variable.
 - ▶ Vi kan lukke virksomheden ned og have nul profit.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Profitmaksimering**
- 4 Profitfunktionen
 - Definition
 - Egenskaber
 - Hotelling's Lemma
 - Hotelling's Lemma
- 5 Profitmaksimering og returns to scale
- 6 Opsummering

Profitmaksimering på kort sigt

- Betragt tilfældet med et output og to input, hvor $x_2 = z$ (fast).

$$\max_{\{x_1\}} \pi = p \cdot f(x_1, z) - w_1 x_1 - w_2 z$$

- F.O.C.:

$$(1): \quad \frac{\partial \pi}{\partial x_1} = p \underbrace{\frac{\partial f(x_1^*, z)}{\partial x_1}}_{= MP_1} - w_1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \underbrace{p MP_1(x_1^*, z)}_{\text{Værdien af det øste prod. faktor i marginalt}} = \underbrace{w_1}_{\text{Omst. ved at øge prod. faktor i marginalt}}$$

Max kræver også at S.O.C. er opfyldt. Ved kun én variabel i prod. fkt. da er S.O.C. opfyldt når $f''(x) \leq 0$
Ved flere variable: Hessian matricen skal være negativ semi-definit.

Profitmaksimering på kort sigt

- På kort sigt, da vil virksomheden maksimere profitten ved at producere (øge x_1) indtil det punkt, hvor værdien af at bruge mere input er lig omkostningen ved at bruge mere input ($pMP_1 = w_1$).

- Kan $pMP_1 < w_1$ være optimalt?

Nej! Omkostningen for den sidst producerede enhed overskrider værdien af den $\rightarrow$ kan øge π ved at stoppe med på produktionen. (Husk $\frac{\partial^2 \pi}{\partial x_i^2} \leq 0 \rightarrow x_i \downarrow \rightarrow MP_i \uparrow$)

- Og $pMP_1 > w_1$?

Nej! π kan øges ved at øge produktionen, da værdien af at producere en mere enhed vil overskride omk. herud. Optimalt fortsætter indtil $pMP_i = w_i$.

Profitmaksimering - spørgsmål

- Produktionsfunktionen er givet ved $F(L) = 6L^{2/3}$. Omkostningen pr enhed arbejdskraft er \$16 og prisen på det gode der produceres er \$8. Hvor mange enheder arbejdskraft, L vil virksomheden ansætte?

▶ A) 16

▶ B) 8

▶ C) 4

▶ D) 24

▶ E) ingen af disse

$$\begin{aligned} \max_{\{L\}} \quad \pi(L) &= pF(L) - r_L L \\ &= 8 \cdot 6L^{2/3} - 16 \cdot L \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{F.O.C.} \quad \frac{\partial \pi}{\partial L} &= \frac{8 \cdot 6 \cdot 2}{3} L^{-1/3} - 16 = 0 \end{aligned}$$

$$8 \cdot 4 L^{-1/3} = 16$$

$$L^{1/3} = \frac{8 \cdot 4}{16}$$

$$L^{1/3} = 2$$

$$\underline{\underline{L = 8}}$$

Profitmaksimering på langt sigt

- På langt sigt er x_2 også variabel:

$$\max_{\{x_1, x_2\}} \pi = p \cdot f(x_1, x_2) - w_1 x_1 - w_2 x_2$$

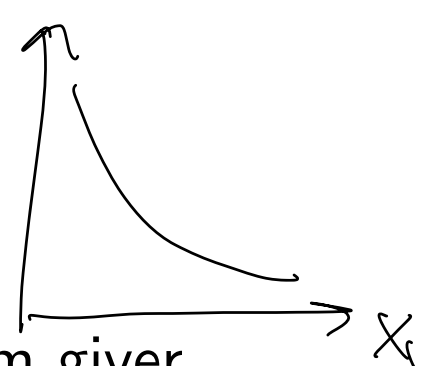
- F.O.C.:

$$\frac{\partial \pi}{\partial x_i} = p \frac{\partial f}{\partial x_i} - w_i = 0 \iff p MP_i = w_i \quad \forall i = \{1, 2\}$$
$$\iff x_i^* = x_i(w_i, p)$$

Profitmaksimering

$$x_i^* = x_i(w, p) \Leftrightarrow w_i = w_i(x_i, p, x_2^*)$$

↑
Invers faktor eff.-sp →



- Hvad finder vi ved maksimering af π ?
- Vi finder de profitmaksimerende valg af inputs (=faktorefterspørgslen), dvs. den mængde af inputs, som giver virksomheden den størst mulige profit til de eksisterende priser på markederne.

$\mathbf{x}(p, \mathbf{w})$: normale faktorefterspørgsler

$y(p, \mathbf{w})$: Vels udbydelse ($f(\mathbf{x}(p, \mathbf{w}))$)

- Antagelsen om faldende MP (jo mere vi bruger, jo mindre effektivt producerer vi) gør at ovenstående er faldende i $\mathbf{w}$.

• Husk: $pMP_i = w_i$

Hvis $w_i \uparrow$ da må $MP_i \uparrow$ for at F.O.C. stadigvæk holder.
Dette opnås ved at reducere x_i (da MP_i er faldende i x_i)

Profitmaksimering - eksempel

- Antag at produktionsfunktionen på kort sigt er: $f(x_1, z) = x_1^{1/3} z^{1/3}$
 - Hvad er den profitmaksimerende betingelse?

$$\text{F.O.C. : } p \frac{\partial f}{\partial x_1} = w_1 \quad (*) \quad x_1^* (p, w_1, z)$$

- Find faktoreftersørgslen og produktionen på kort sigt?

$$\begin{aligned}
 (*) : \quad p \frac{1}{3} x_1^{-2/3} z^{1/3} &= w \\
 x_1^{-2/3} &= \frac{3w}{p z^{1/3}} \\
 x_1 &= \left(\frac{3w}{p z^{1/3}} \right)^{-3/2} = \left(\frac{p}{3w} \right)^{3/2} z^{1/2} \\
 \Rightarrow y^* = f(x_1^*, z) &= \left(\left(\frac{p}{3w} \right)^{3/2} z^{1/2} \right)^{1/3} z^{1/3} = \left(\frac{p}{w} \right)^{1/2} z^{1/6 + 1/3} \\
 &= \left(\frac{p z}{3w} \right)^{1/2} \\
 \text{Derfor } x_1^* &= \left(\frac{p}{3w} \right)^{3/2} z^{1/2} \quad \& \quad y^* = \left(\frac{p z}{3w} \right)^{1/2}
 \end{aligned}$$

Profitmaksimering - grafisk

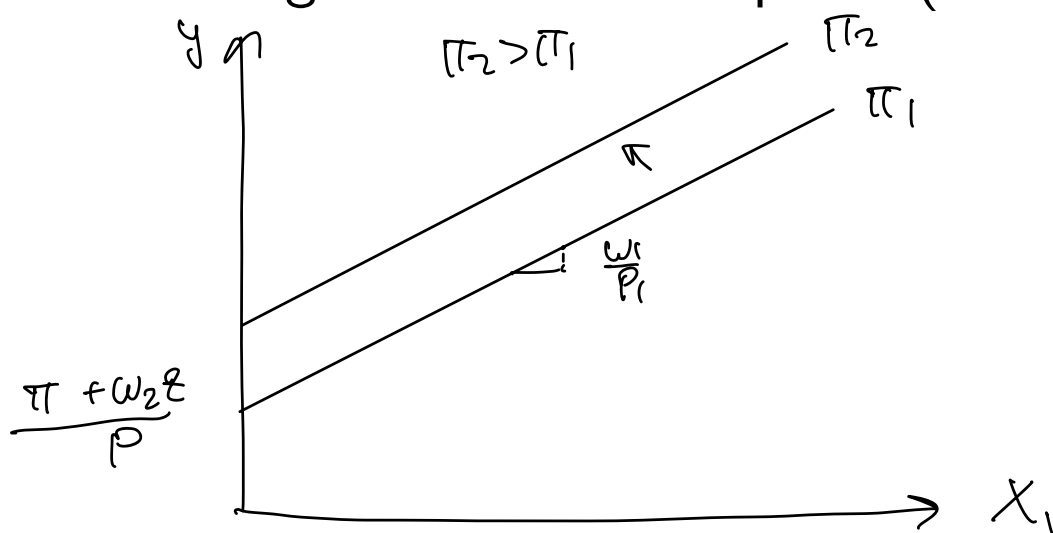
- Kort sigt: Betragt et output, to input og hold x_2 fast:

$$\pi = py - w_1x_1 - w_2z \quad (1)$$

- Find $y = f(\mathbf{x})$:

$$(1): \Leftrightarrow py = \pi + w_1x_1 + w_2z \Leftrightarrow y = \underbrace{\frac{\pi + w_2z}{p}}_{\text{skønsg}} + \underbrace{\frac{w_1}{p_1} x_1}_{\text{værdning}}$$

- Løsningen giver os **isoprofitlinjen**, som er kombinationer af y og x_1 som giver den samme profit (alt andet lige).



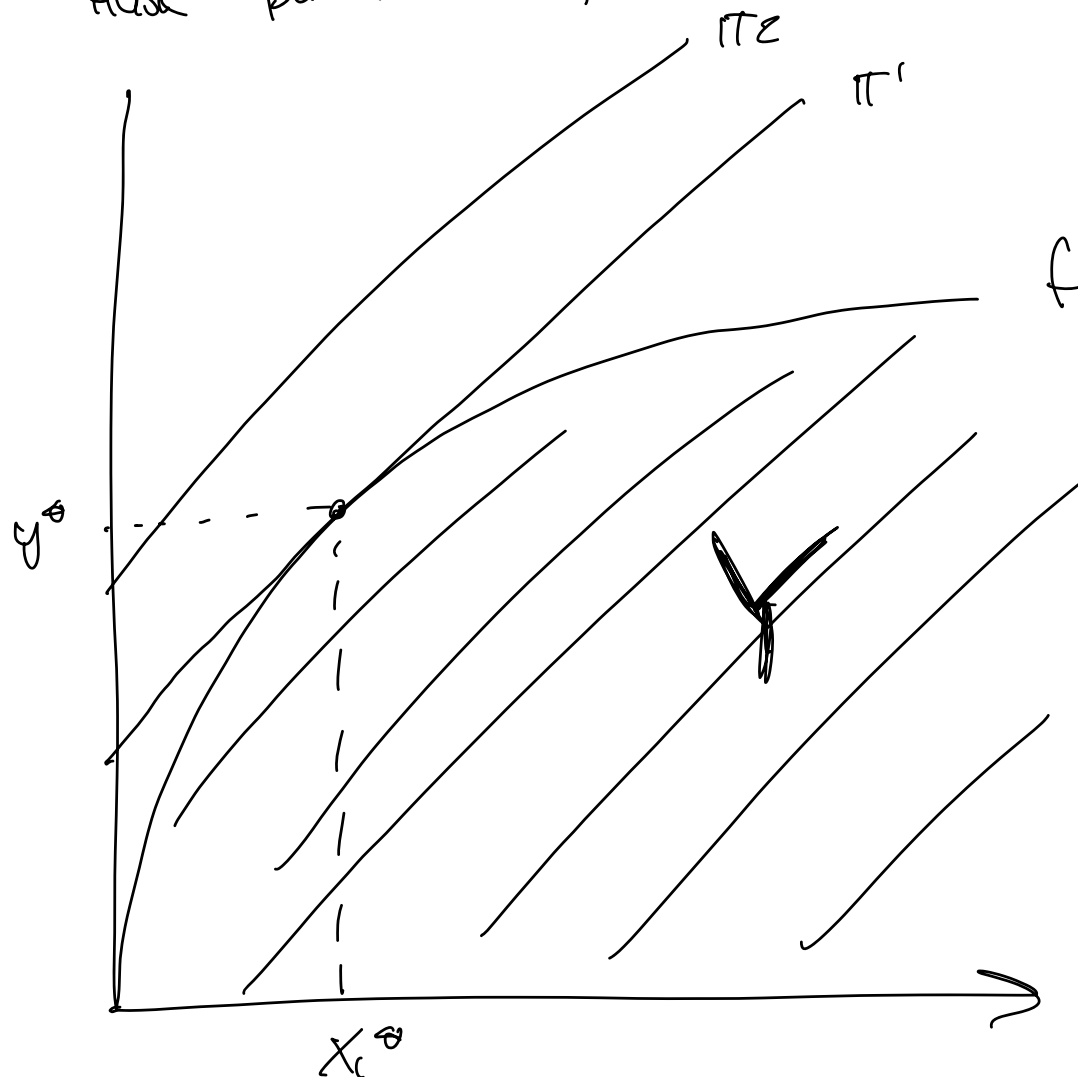
Bemærk: højere profit betyder højere skønsg m. 2.-aksen, men påvirker IKKE værdningen

Intuition: Vi kan producere mere m. samme input (alt andet lige)

Profitmaksimering - grafisk

- Grafisk

Husk på kort sigt, da er $x_2 = z \Rightarrow f(x_1, z)$ afhænger kun af én variabel



$$f.o.c: p MP_L = w_L$$

$$f(x_1, z) \Leftrightarrow MP_L = \frac{w_L}{P_L}$$

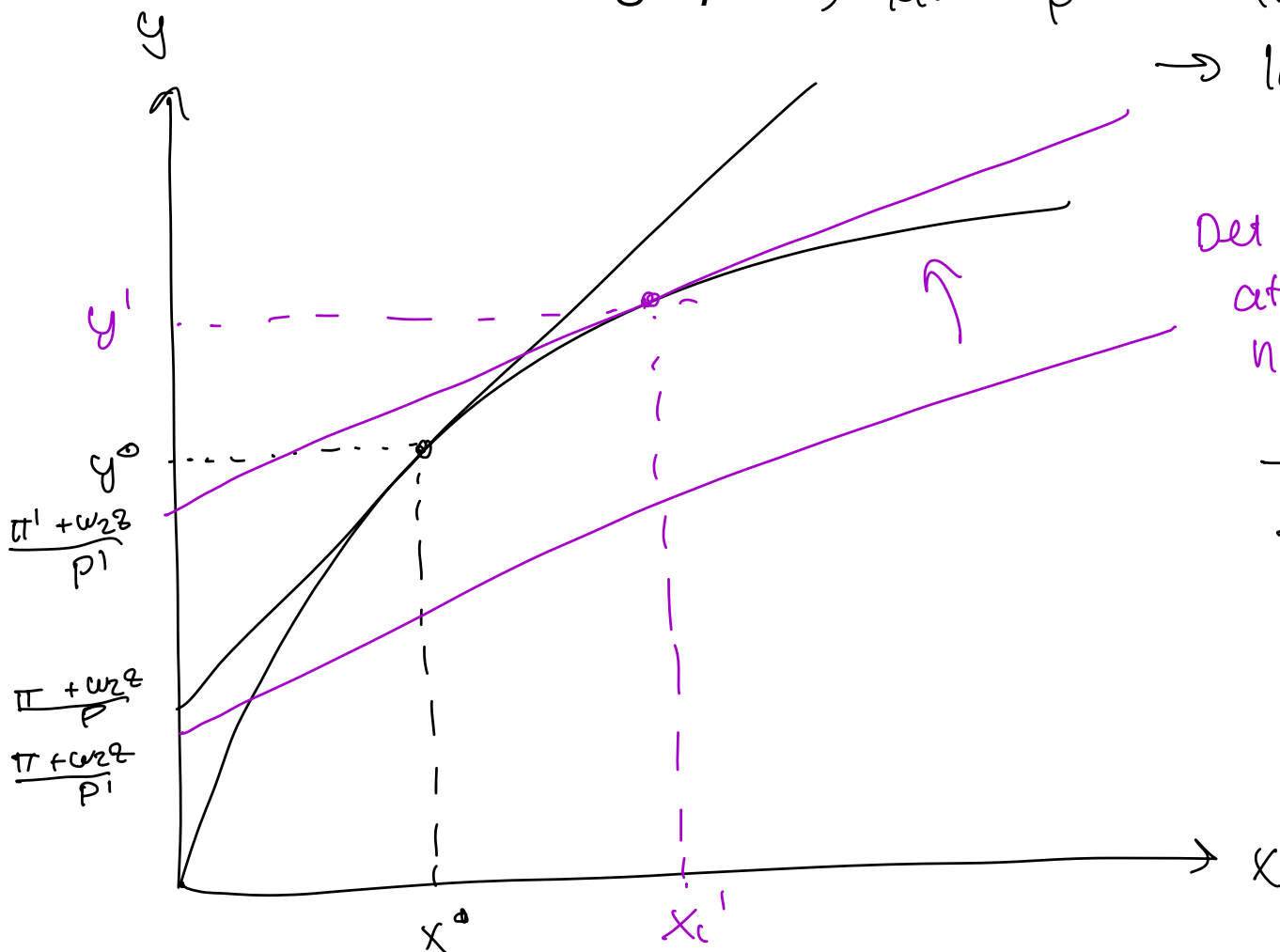
hældningen
på prod. fkt. hældningen
isoprofit-
linjen

Løsningen er der hvor isoprofitlinjen tangens prod. fkt'en.

Profitmaksimering - prisændringer

- Ligningen for isoprofitkurven er $y = \frac{w_1}{p}x_1 + \frac{\pi + w_2z}{p}$

- Grafisk: en ændring i p a) hvis $p \uparrow \rightarrow$ fladere hældning ($\frac{w_1}{p} \downarrow$)
 $\rightarrow$ lavere hældning ($\frac{\pi + w_2z}{p} \downarrow$)



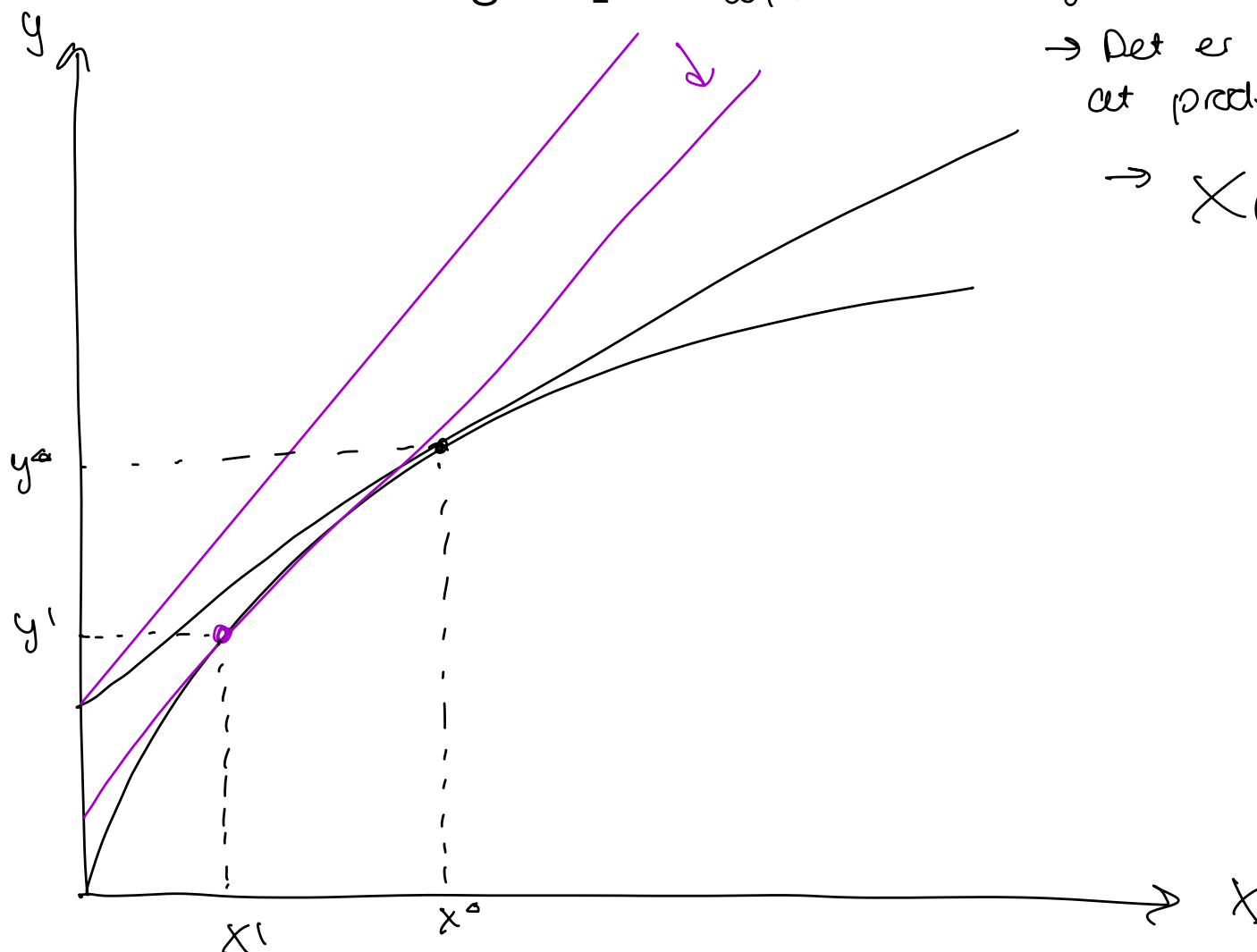
Det er nu (teknologisk) muligt
at komme op på en
højer isoprofitlinje

$\rightarrow y \uparrow$

$\rightarrow x \uparrow$ (positivt elastisk stæd.)

Profitmaksimering - prisændringer

- Ligningen for isoprofitkurven er $y = \frac{w_1}{p}x_1 + \frac{\pi + w_2z}{p}$
- Grafisk: en ændring i w_1 $w_1 \uparrow \Rightarrow$ hældning $\uparrow$



→ Det er ikke længere muligt at prod. x^0

→ $x_1 \downarrow$ & $y \downarrow$

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Profitmaksimering
- 4 Profitfunktionen
 - Definition
 - Egenskaber
 - Hotelling's Lemma
 - Hotelling's Lemma
- 5 Profitmaksimering og returns to scale
- 6 Opsummering

Profitfunktioner

- Profitfunktionen er den optimal værdifunktion til profitmaksimeringsproblemet:

$$\pi(p, \mathbf{w}) = \max_{\{\mathbf{x}\}} p \cdot f(\mathbf{x}) - \mathbf{w}\mathbf{x}$$

$$\pi(p, \underline{w}) = p y(p, \underline{w}) - \underline{w} x(p, \underline{w})$$

- Ligesom indirekte nyttefunktion.

Profitfunktionen - Egenskaber

- $\pi(p, \mathbf{w}) = \max_{\{\mathbf{x}\}} p \cdot f(\mathbf{x}) - \mathbf{w}\mathbf{x}$

1 Ikke aftagende i p , og ikke-stigende i $\mathbf{w}$.

► Intuition: Stiger p , så stiger profitten, stiger w_i , så falder profitten.

Lad $p' \geq p$ & lad $\underline{x}'(p', \mathbf{w})$ & $y'(p', \mathbf{w})$ være profitmaks valg

Da må gælde at $\pi(p)$

$$p'y - wX \geq \overbrace{p'y - wX}^{\pi(p)} \text{ da } p' \geq p$$

men det må også gælde at

$$\underbrace{p'y' - wX'}_{\pi(p')} \geq p'y - wX \quad \text{da } x' \text{ \& } y' \text{ er de profitmaks valg}$$

$$\left. \begin{array}{l} p'y - wX \geq \pi(p) \\ p'y' - wX' \geq p'y - wX \end{array} \right\} \Rightarrow \pi(p') \geq \pi(p)$$

Samme argumentation for $\underline{w}$.

Profitfunktionen - Egenskaber

- $\pi(p, \mathbf{w}) = \max_{\{\mathbf{x}\}} p \cdot f(\mathbf{x}) - \mathbf{w}\mathbf{x}$
- ① Ikke aftagende i p , og ikke-stigende i $\mathbf{w}$.
 - ▶ Intuition: Stiger p , så stiger profitten, stiger w_i , så falder profitten.
- ② Homogen af 1. grad i priserne $(p, \mathbf{w})$: $\pi(tp, t\mathbf{w}) = t\pi(p, \mathbf{w})$
 - ▶ Intuition: alle priser stiger med faktor t , profitten stiger tilsvarende.

$$\pi(tp, t\mathbf{w}) = tp y - t\mathbf{w}\mathbf{x} = t(py - \mathbf{w}\mathbf{x}) = t\pi(p, \mathbf{w})$$

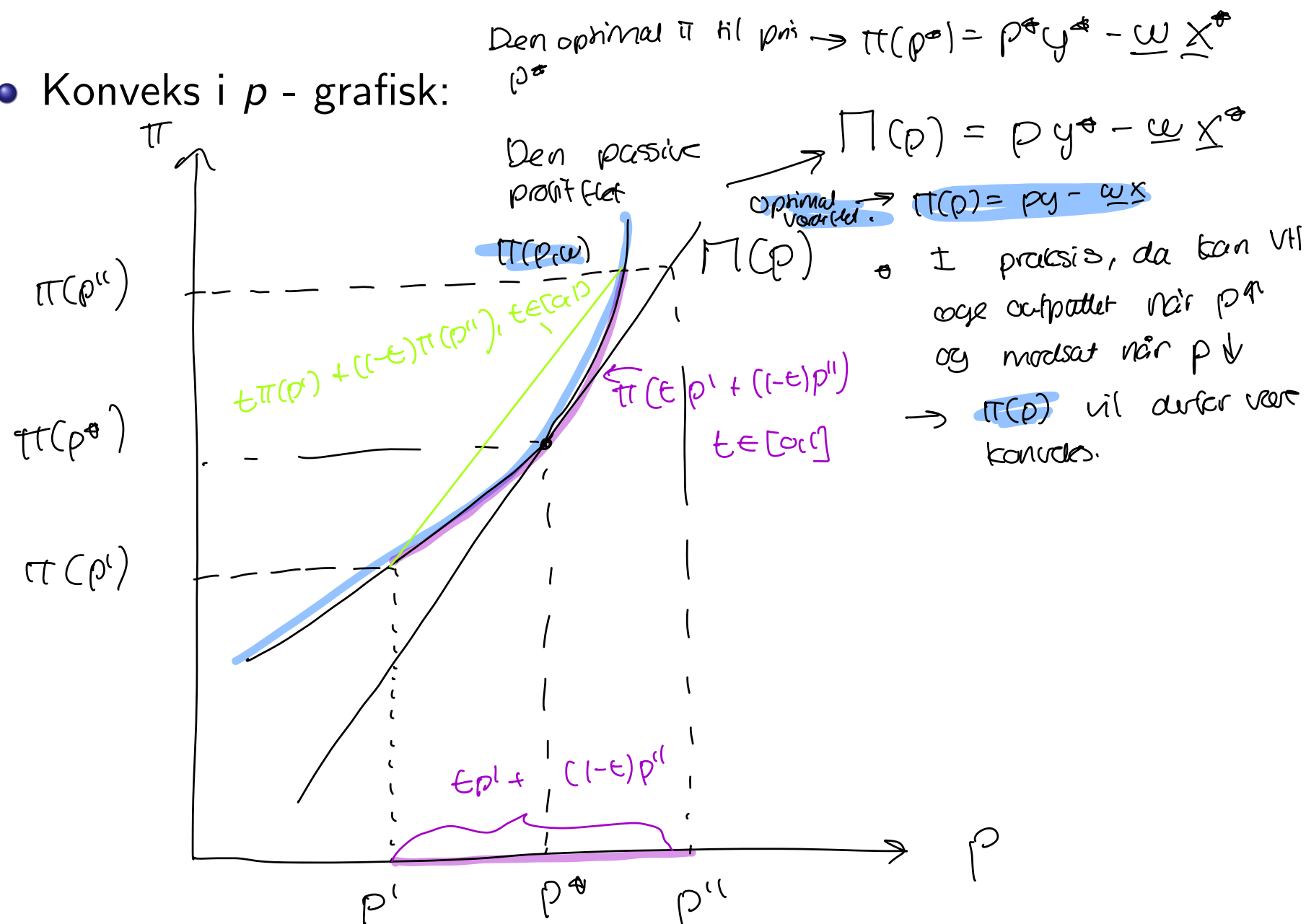
Profitfunktionen - Egenskaber

- $\pi(p, \mathbf{w}) = \max_{\{\mathbf{x}\}} p \cdot f(\mathbf{x}) - \mathbf{w}\mathbf{x}$
- ① Ikke aftagende i p , og ikke-stigende i $\mathbf{w}$.
 - ▶ Intuition: Stiger p , så stiger profitten, stiger w_i , så falder profitten.
- ② Homogen af 1. grad i priserne $(p, \mathbf{w})$: $\pi(tp, t\mathbf{w}) = t\pi(p, \mathbf{w})$
 - ▶ Intuition: alle priser stiger med faktor t , profitten stiger tilsvarende.
- ③ Konveks i $(p, \mathbf{w})$:

$$\begin{aligned} & \pi(tp + (1 - t)p', t\mathbf{w} + (1 - t)\mathbf{w}') \\ & \leq \\ & t\pi(p, \mathbf{w}) + (1 - t)\pi(p', \mathbf{w}'), t \in [0, 1] \end{aligned}$$

Profitfunktioner - Egenskaber

- Konveks i p - grafisk:



Profitfunktioner - Hotelling's Lemma

- Profitfunktion: $\pi(p, \mathbf{w}) = \max_{\{\mathbf{x}\}} p \cdot f(\mathbf{x}) - \mathbf{w}\mathbf{x}$
- $\pi(p, \mathbf{w})$ er optimal værdifunktion.

Lemma (Hotelling's Lemma)

For den generelle profitfunktion, $\pi(p, \mathbf{w}) = \max_{\{\mathbf{x}\}} p y - \mathbf{w}\mathbf{x}$, da gælder at

$$y(p, \mathbf{w}) = \frac{\partial \pi(p, \mathbf{w})}{\partial p}$$

og

$$x_i(p, \mathbf{w}) = -\frac{\partial \pi(p, \mathbf{w})}{\partial w_i}, \text{ for } i = 1, 2, \dots, n$$

Profitfunktioner - Hotelling's Lemma

- Betragt et input + et output: $\pi(p, w) = \max_{\{x\}} p \cdot f(x) - wx$
- Envelope Thm.:
 - ▶ $\frac{\partial \pi}{\partial p} \big|_{x=x^*(p,w)} = f'(x) \big|_{x=x^*} = f(x^*) = y(p, w)$
 - ▶ $\frac{\partial \pi}{\partial w_i} \big|_{x=x^*(p,w)} = -x_i \big|_{x=x^*} = -x_i(p, w)$
- Dvs. Hotelling's Lemma betyder at input demand, $x_i(p, \mathbf{w})$, og output supply, $y(p, w)$, kan findes ved differentiation af profitfunktionen, $\pi(p, \mathbf{w})$.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Profitmaksimering
- 4 Profitfunktionen
 - Definition
 - Egenskaber
 - Hotelling's Lemma
 - Hotelling's Lemma
- 5 Profitmaksimering og returns to scale
- 6 Opsummering

Constant returns to scale

- Firmaet har langsigtsmaksimeret:

- ▶ $y^* = f(x_1^*, x_2^*)$

- ▶ $\pi^* = py^* - w_1x_1^* - w_2x_2^*$

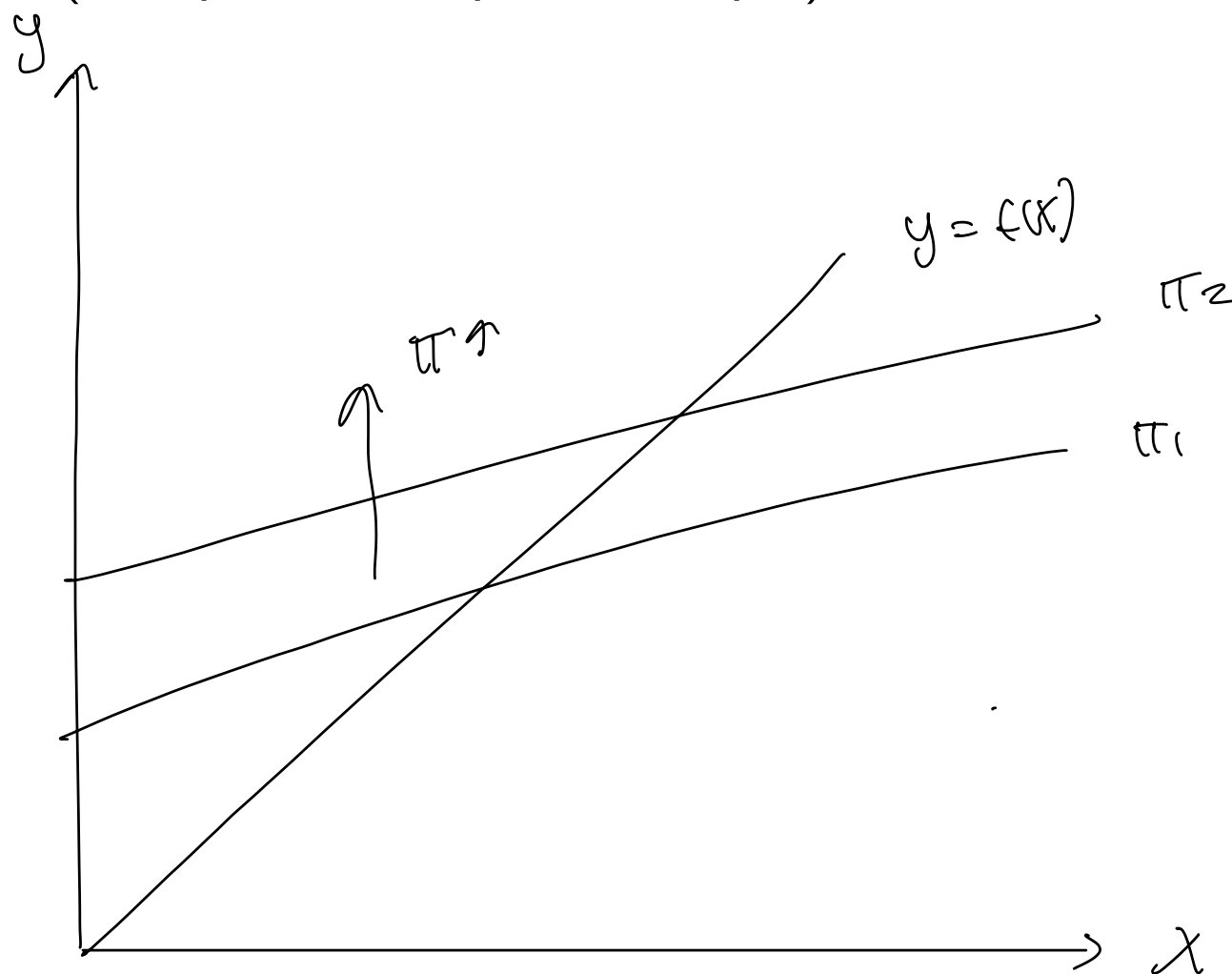
- Antag positiv profit og CRTS.

$$\Rightarrow f(tx_1^*, tx_2^*) = t f(x_1^*, x_2^*) = ty^* \\ \rightarrow \pi = pty^* - w_1tx_1^* - w_2tx_2^* = t\pi^*$$

- Da kan vi fordoble produktionen og få dobbelt så stor profit.
- Hvordan kan (x_1^*, x_2^*) da være profitmaksimerende?
- Den eneste profit på lang sigt, som er forenlig med CRTS og fuldkommen konkurrence er 0.
- Hvis der ingen profit er, og CRTS gælder $\Rightarrow$ firmaet er indifferent mellem forskellige produktionsniveauer.

Constant returns to scale

- Grafisk (et input, et output eksempel):



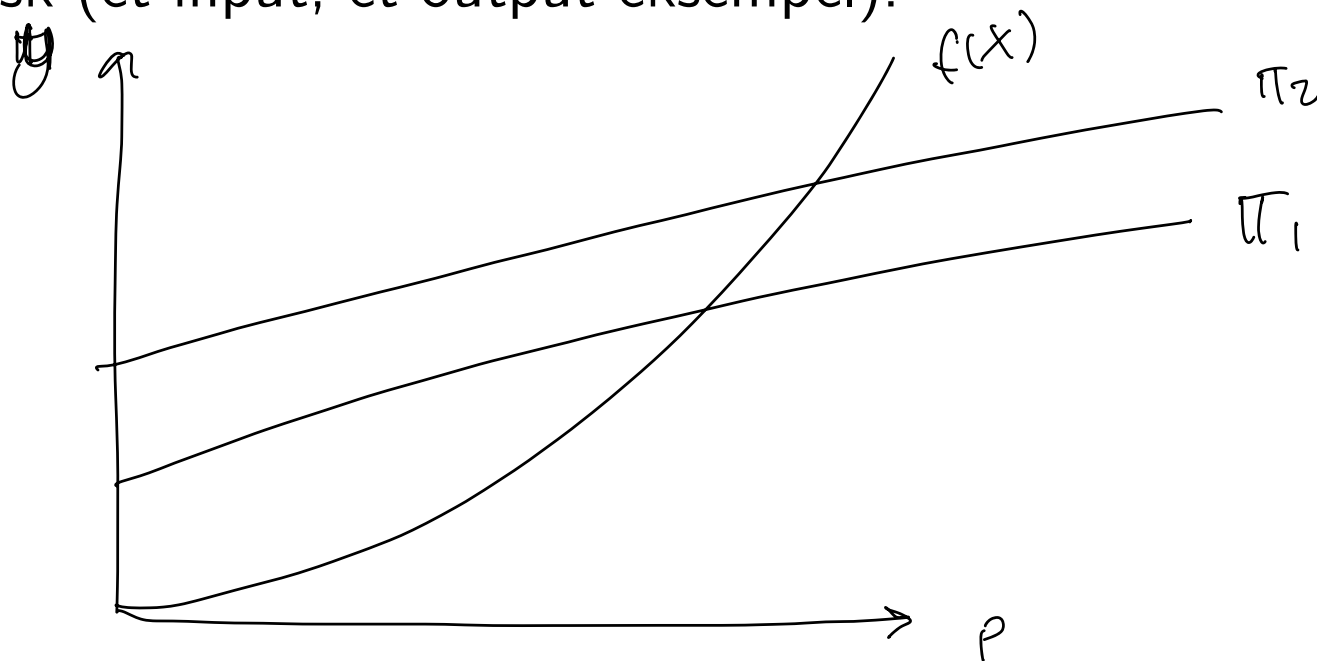
Constant returns to scale

- I praksis:

- ▶ A) CRTS $\rightarrow$ den profitmaksimerende virksomhed bliver uendelig stor
 - ★ $\rightarrow$ er måske ikke længere realistisk, at virksomheden er lige så effektiv (fx. pga. koordineringsproblemer) $\rightarrow$ DRTS.
- ▶ B) CRTS $\rightarrow$ den profitmaksimerende virksomhed bliver uendelig stor
 - ★ $\rightarrow$ virksomheden vil dominere markedet.
 - ★ $\rightarrow$ nu kan den påvirke prisen, og vi er ikke længere i en fuldkommen konkurrence situation.
- ▶ C) CRTS $\rightarrow$ profitten er lig med nul på lang sigt.
 - ★ Hvis $\pi > 0$ med CRTS $\rightarrow$ enhver anden virksomhed med samme teknologi har også incitament til at sælge mere.
 - ★ $\rightarrow$ markedsudbudet øges og ligevægtsprisen skubbes ned indtil $\pi = 0$.

Increasing returns to scale

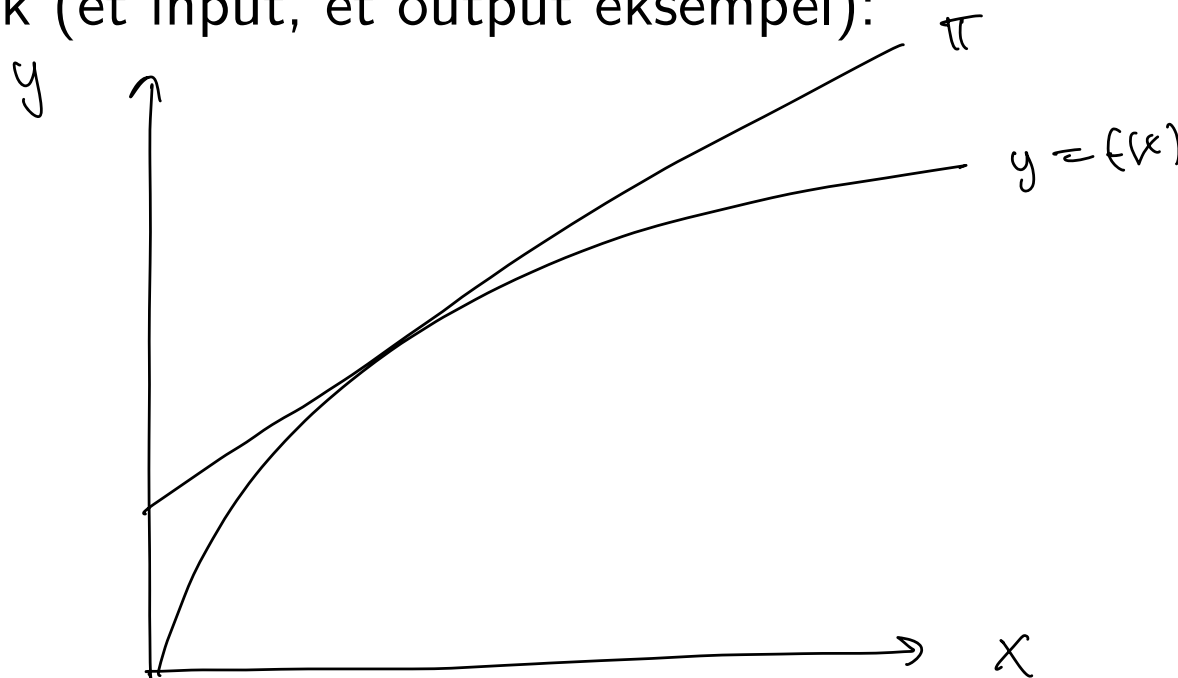
- Ved IRTS er der ingen løsning på virksomhedens profitmaksimeringsproblem, da virksomheden altid kan komme op en højere isoprofitlinje ved at øge produktionen.
- Grafisk (et input, et output eksempel):



- IRTS er inkonsistent med vores fuldkomne konkurrence antagelse.

Decreasing returns to scale

- I dette tilfælde vil virksomheden have en unik løsning til dens langsigtede profitmaksimeringsproblem.
- Grafisk (et input, et output eksempel):



- Bemærk igen distinktionen mellem returns-to-scale og aftagende marginalprodukt. I grafen er der DRTS fordi der kun er et input.

Agenda

- 1 Introduktion
- 2 Setup
 - Kort vs. langt sigt
- 3 Profitmaksimering
- 4 Profitfunktionen
 - Definition
 - Egenskaber
 - Hotelling's Lemma
 - Hotelling's Lemma
- 5 Profitmaksimering og returns to scale
- 6 Opsummering

Opsummering

- Profitmaksimeringsproblemet

- ▶ På kort sigt (mindst én input-faktor konstant):

$$\max_{\{x_1\}} \pi = p \cdot f(x_1, z) - w_1 x_1 - w_2 z \quad \text{s.t. } y \in Y$$

- ▶ På langt sigt:

$$\max_{\{\mathbf{x}\}} p \cdot f(\mathbf{x}) - \mathbf{w}\mathbf{x} \quad \text{s.t. } y \in Y$$

- ▶ I optimum er $pMP_i = w_i$.
- ▶ Løsningen giver os faktorefterspørgslen: $\mathbf{x}(p\mathbf{w})$ og udbuddet. $y(p\mathbf{w})$.

- Profitfunktionen er den optimal værdifunktion. Den er:

- ▶ Ikke aftagende i p , og ikke-stigende i $\mathbf{w}$.
- ▶ Homogen af 1. grad i priserne.
- ▶ Konveks i $(p, \mathbf{w})$.
- ▶ Opfylder Hotelling's Lemma.

- Fuldkommen konkurrence: $\text{DRTS ELLER CRTS} + \pi = 0$ på langt sigt.

Næste gang

- Næste gang skal vi starte på at tale om omkostningsminimeringsproblemet(kapitel 21) i grundbogen.